Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos - UNICEPLAC
Mostra de Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão - MEPE
Resumo Expandido

EduAcessível – Central de Conteúdo Educacional Acessível

Gama-DF
2026

EduAcessível – Central de Conteúdo Educacional Acessível

Anna Laura Vitorino Gomes
Estefany Lorrane Gama Duarte
Guilherme Rodrigues Sousa
Gustavo Henrique Araújo Pereira da Costa
Graziela Carina Pereira Mendes
Isadora Santos Silva
Júlia Romas dos Santos
Paulo alves vargas de brito
Vitor Emanuel de Moura Soares Quirino

Introdução: A acessibilidade digital tem se tornado cada vez mais importante no ambiente educacional, principalmente diante do crescimento do uso de plataformas e recursos tecnológicos no processo de aprendizagem. Entretanto, muitos ambientes virtuais ainda apresentam dificuldades de navegação, leitura e adaptação, o que pode prejudicar a participação de estudantes com diferentes necessidades. Nesse sentido, as diretrizes de acessibilidade web contribuem para orientar a construção de ambientes digitais mais inclusivos (W3C, 2018).

Nesse contexto, o projeto EduAcessível surgiu com a proposta de desenvolver uma plataforma educacional web inclusiva e adaptativa, voltada a estudantes neurodivergentes e pessoas com deficiência. A iniciativa busca reduzir barreiras no acesso aos conteúdos educacionais, oferecendo recursos que permitam personalizar a experiência de aprendizagem de acordo com as necessidades de cada usuário.(KOCK, 2020).

A plataforma considera aspectos como organização dos conteúdos, conforto visual, facilidade de navegação e utilização de ferramentas de acessibilidade. Além disso, propõe o uso da tecnologia como apoio ao processo de ensino e aprendizagem, contribuindo para um ambiente digital mais inclusivo, no qual diferentes estudantes possam encontrar melhores condições para acessar e compreender os materiais disponibilizados.

Metodologia: O desenvolvimento do projeto foi orientado por uma abordagem centrada no usuário, priorizando a compreensão das dificuldades enfrentadas por estudantes com necessidades específicas durante a utilização de ambientes educacionais digitais. Essa preocupação também está relacionada aos princípios de usabilidade e à importância de desenvolver interfaces que considerem as necessidades dos usuários (NORMAN, 2006).

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa sobre acessibilidade web, tecnologias assistivas e diretrizes internacionais aplicadas ao desenvolvimento de interfaces inclusivas. Essa etapa permitiu compreender desafios frequentemente relatados por pessoas com deficiência visual, limitações motoras e estudantes neurodivergentes.

A partir desse levantamento, foram elaborados perfis representativos dos potenciais usuários da plataforma. Os cenários construídos serviram como referência para identificar necessidades relacionadas à leitura, navegação, organização de conteúdo e adaptação visual da interface.

Na sequência, foram produzidos esboços e protótipos das telas, possibilitando avaliar a disposição dos elementos gráficos e a clareza das interações planejadas. Durante essa fase, foram priorizadas soluções que reduzissem distrações visuais e favorecessem a concentração durante o estudo dos conteúdos.

O ciclo de desenvolvimento foi organizado em etapas progressivas, utilizando práticas da metodologia Scrum. Inicialmente, foi elaborado o Product Backlog, reunindo as funcionalidades planejadas para a plataforma, e foram definidas User Stories para representar as necessidades dos usuários. As atividades foram organizadas em Sprints, com tarefas selecionadas para cada etapa por meio do Sprint Backlog.

As atividades foram distribuídas entre os integrantes da equipe de acordo com as demandas técnicas identificadas em cada fase do projeto. A equipe dividiu suas responsabilidades entre o desenvolvimento do sistema, a integração do Assistente Edu Acessível com a API do Google Gemini e a elaboração da documentação. O acompanhamento ocorreu por meio da comunicação entre os integrantes, permitindo verificar o andamento das tarefas e discutir dificuldades e melhorias.

O gerenciamento das versões da aplicação foi realizado por meio do GitHub, possibilitando acompanhar modificações, documentar avanços e manter a organização do trabalho colaborativo desenvolvido pelos integrantes. O processo de desenvolvimento também considerou etapas de planejamento, implementação e ajustes, relacionadas às práticas da engenharia de software (PRESSMAN; MAXIM, 2016).

Ao longo do processo, buscou-se alinhar as decisões técnicas aos princípios da acessibilidade digital, garantindo que a construção da plataforma estivesse comprometida não apenas com aspectos funcionais, mas também com a promoção de uma experiência educacional mais inclusiva. Ao final das etapas, foram discutidos os pontos positivos e as melhorias necessárias, seguindo a proposta de retrospectiva do Scrum.

Resultados e Discussão: A execução do projeto resultou na criação da plataforma EduAcessível, uma aplicação web projetada para ampliar o acesso aos conteúdos educacionais por meio de recursos voltados à inclusão digital e à personalização da experiência de aprendizagem.

Durante a implementação foram desenvolvidas funcionalidades que permitem ao usuário modificar aspectos da interface de acordo com suas necessidades, proporcionando maior conforto visual e melhor adaptação aos diferentes perfis de estudantes. O sistema foi estruturado para oferecer navegação simplificada e acesso facilitado aos materiais disponíveis.

A página inicial apresenta as principais opções de navegação da plataforma, incluindo as áreas de conteúdos, informações sobre o projeto e acessibilidade. Também possui categorias para organizar os materiais educacionais, como cursos, atividades, vídeos e áudios, além de um campo de busca para facilitar a localização dos conteúdos.

Entre os recursos de acessibilidade disponíveis estão as opções de aumentar e diminuir o tamanho da fonte, ativar o alto contraste, aplicar escala de cinza e restaurar as configurações originais. Essas ferramentas permitem que o usuário personalize a apresentação visual da plataforma de acordo com suas preferências e necessidades.

O projeto também conta com interfaces de login e cadastro. A tela de login apresenta campos para preenchimento de e-mail e senha, opção para lembrar o usuário e acesso à recuperação de senha. Já a tela de cadastro permite inserir informações pessoais e selecionar preferências relacionadas à acessibilidade, como legendas, audiodescrição, Libras e opções de leitura. Essas interfaces fazem parte da estrutura da plataforma, mas a autenticação de usuários e o armazenamento das informações ainda precisam ser desenvolvidos ou validados.

Outro recurso desenvolvido foi o Assistente Edu Acessível, integrado à API do Google Gemini por meio de JavaScript. A ferramenta permite que o usuário envie perguntas e receba respostas geradas por Inteligência Artificial, utilizando explicações em português e linguagem simples. Sua proposta é oferecer apoio durante os estudos, facilitando a compreensão de dúvidas e conteúdos educacionais.

De modo geral, os resultados demonstram o desenvolvimento de uma estrutura inicial voltada à criação de um ambiente educacional mais acessível e inclusivo. Apesar dos avanços, ainda são necessários ajustes, testes e novas implementações para ampliar as funcionalidades da plataforma e atender de maneira mais completa às diferentes necessidades dos estudantes.

Considerações Finais: O desenvolvimento do EduAcessível permitiu construir e publicar uma estrutura inicial de plataforma educacional voltada à acessibilidade e à inclusão. A versão disponível reúne uma página inicial, interfaces de login e cadastro, controles visuais de acessibilidade e o Assistente Edu Acessível. Esses elementos estão relacionados ao objetivo de ampliar o acesso aos materiais educacionais e reduzir barreiras de leitura, navegação e aprendizagem.

Durante o desenvolvimento, foi possível perceber a importância de considerar as diferentes necessidades dos estudantes na construção de ambientes digitais. A inclusão de recursos de personalização visual e de um assistente baseado em Inteligência Artificial representa um avanço na proposta de oferecer apoio aos usuários e facilitar o acesso às informações.

Apesar dos avanços, nem todas as funcionalidades estão concluídas. As páginas de conteúdos, cursos e aulas ainda precisam de desenvolvimento, assim como recursos de autenticação, salvamento de preferências e acompanhamento do progresso dos estudantes. Também são necessários novos testes e avaliações para identificar possíveis dificuldades e realizar os ajustes necessários.

Dessa forma, o EduAcessível apresenta uma base para futuras melhorias e ampliações. Espera-se que, com a continuidade do desenvolvimento, a plataforma possa oferecer mais recursos de acessibilidade e atender de maneira cada vez mais completa às necessidades de seus usuários. Assim, o projeto reforça a importância da tecnologia como ferramenta de inclusão e de promoção de oportunidades mais igualitárias no processo de aprendizagem.

Palavras-chave: acessibilidade digital; educação inclusiva; aprendizagem adaptativa

REFERÊNCIAS

KOCK, R. C. Acessibilidade na Web: Boas Práticas e Construção de Interfaces Inclusivas. São Paulo: Casa do Código, 2020.

NORMAN, D. A. O Design do Dia a Dia. Rio de Janeiro: Rocco, 2006

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. O Guia do Scrum: As Regras do Jogo. Scrum.org, 2020.

W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. W3C Recommendation, 2018. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG21/. Acesso em: 2026.